



Projet Biathlon

MANUEL D'UTILISATION

PROPOSÉE À : Thierry LEGOFF



- 3 Avril 2026 -

Proposée par :

Marin Weis
Nolann Lescop
Matthieu Gouélo
Lucien Carré

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du projet
2. Lancement de l'application
3. Connexion et inscription des enseignants
4. Utilisation côté enseignant
5. Utilisation côté élève
6. Données et fonctionnement
7. Problèmes fréquents
8. Contact & Support

NOTRE ÉQUIPE



- **Matthieu GOUÉLO** -

Scrum Master (chef de projet) & Développeur FullStack
Contact : gouelo.e2400357@etud.univ-ubs.fr



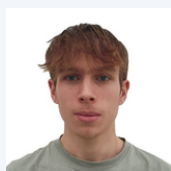
- **Marin WEIS** -

Responsable Communication & Développeur FullStack
Contact : weis.e2400483@etud.univ-ubs.fr



- **Nolann LESCOP** -

Développeur FullStack
Contact : lescop.e2403222@etud.univ-ubs.fr



- **Lucien CARRE** -

Développeur FullStack
Contact : carre.e2402145@etud.univ-ubs.fr

PRÉSENTATION DE L'APPLICATION



Dual est une application mobile Android destinée aux enseignants d'Éducation Physique et Sportive pour accompagner les séances de biathlon scolaire.

Elle permet de faciliter le déroulement des séances combinant course à pied et tir laser, en centralisant la saisie des résultats des élèves via une interface dédiée et en automatisant les calculs nécessaires à l'évaluation.

L'application fonctionne hors connexion Internet, sur un réseau local, et est conçue pour une utilisation en conditions extérieures.

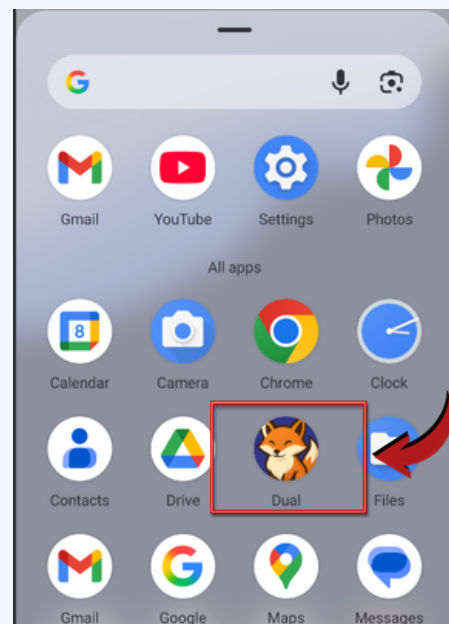
L'application se compose de deux interfaces :

- Une interface enseignant (application Android) pour gérer les classes, les élèves et lancer les séances.
- Une interface élève (page web) accessible via QR code pour saisir les résultats en temps réel.

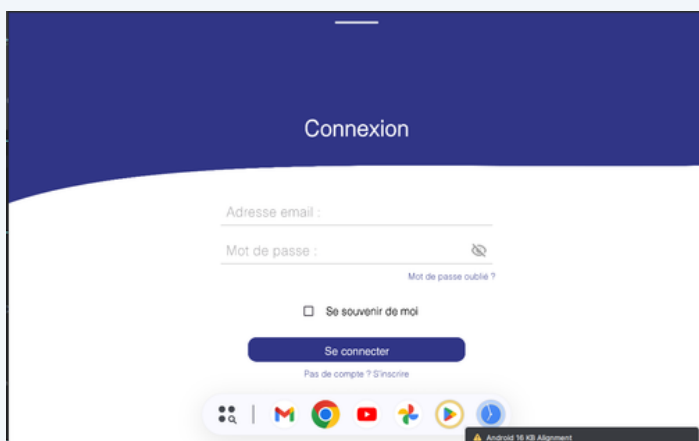
LANCEMENT DE L'APPLICATION

1. Installer l'application Dual sur un terminal Android (voir manuel d'installation)

2. Appuyer sur l'icône Dual depuis l'écran d'accueil.



3. L'écran de connexion s'affiche.



CONNEXION ET INSCRIPTION DES ENSEIGNANTS

Inscription (première utilisation)

Lors de la première utilisation, l'enseignant doit créer un compte :

1. Sur l'écran de connexion, appuyer sur **"Pas de compte ? S'inscrire"**.

Pas de compte ? S'inscrire

2. Renseigner les informations demandées : nom, prénom, adresse e-mail, nom d'utilisateur et mot de passe.

Inscription

Frank

Stephane

stephane.f@gmail.com

Stephan4@

••••••••

S'inscrire

Déjà un compte ? Se connecter

CONNEXION ET INSCRIPTION DES ENSEIGNANTS

Inscription (première utilisation)

3. Confirmer le mot de passe puis appuyer sur **"S'inscrire"**.



4. Le compte est créé. L'enseignant est redirigé vers l'écran de connexion.

A screenshot of a login interface. At the top, a dark blue header contains the word "Connexion" in white. Below the header, on a white background, are two input fields: "Adresse email :" and "Mot de passe :". The password field has a small eye icon to its right. Below the password field is a link "Mot de passe oublié ?". Underneath is a checkbox labeled "Se souvenir de moi". At the bottom is a dark blue rounded button with the white text "Se connecter". Below the button is a link "Pas de compte ? S'inscrire".

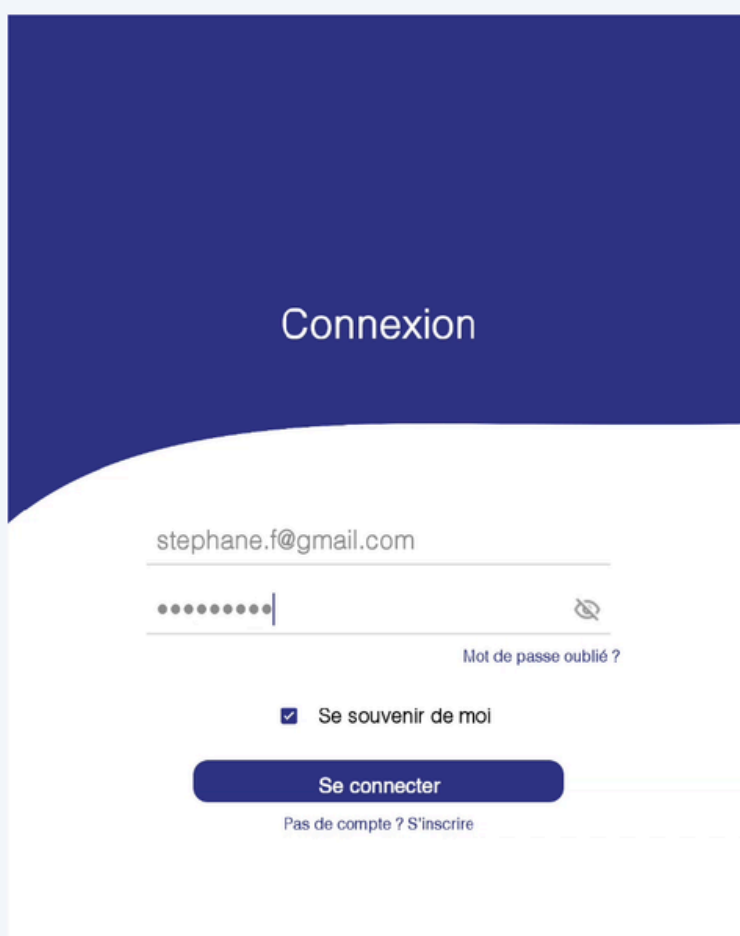
CONNEXION ET INSCRIPTION DES ENSEIGNANTS

Connexion

Pour accéder à l'application, l'enseignant doit :

1. Saisir ses identifiants sur l'écran de connexion.
2. Valider pour accéder à l'espace enseignant.

L'enseignant reste connecté jusqu'à la déconnexion manuelle.



The screenshot shows a login interface with a dark blue header containing the word "Connexion" in white. Below the header, there is a white form area. The first input field contains the email address "stephane.f@gmail.com". The second input field is for the password, represented by dots, with a toggle icon to its right. Below the password field is a link that says "Mot de passe oublié ?". Underneath the password field is a checkbox labeled "Se souvenir de moi", which is checked. At the bottom of the form is a dark blue button with the text "Se connecter" in white. Below the button is a link that says "Pas de compte ? S'inscrire".

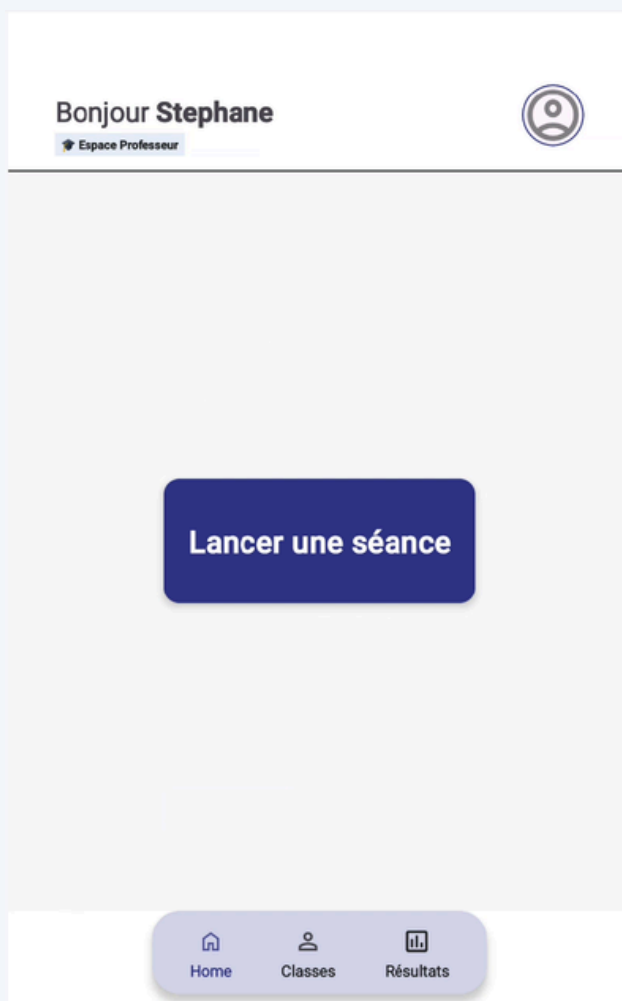
UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

ACCUEIL & PROFIL UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

Accès à l'espace enseignant

Après connexion, l'enseignant accède à son espace personnel depuis lequel il peut :

- Lancer une séance
- Gérer ses classes et ses élèves
- Consulter et modifier son profil



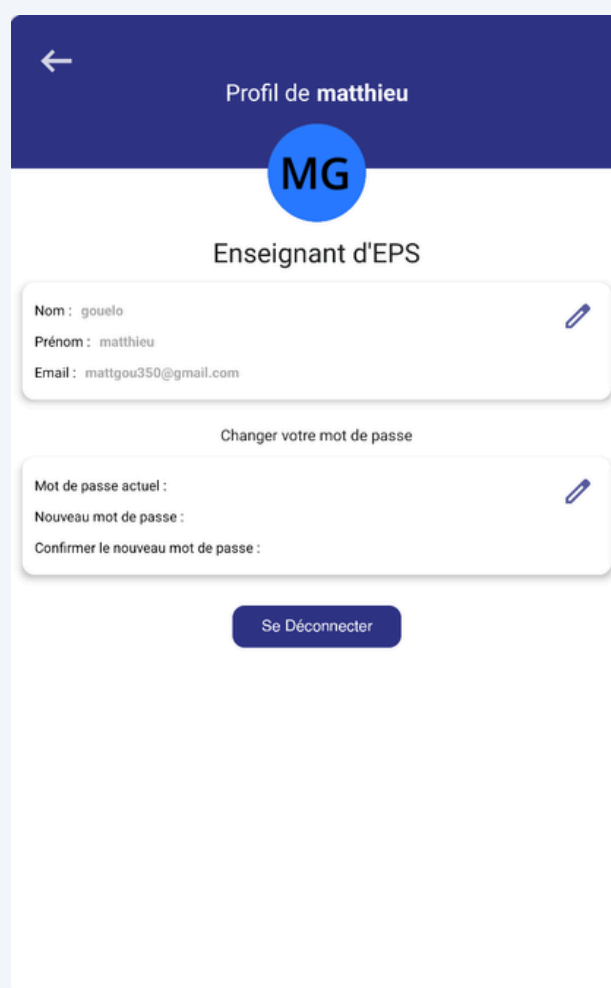
UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

ACCUEIL & PROFIL UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

Gestion du profil

Depuis l'icône de profil en haut à droite, l'enseignant peut :

- Modifier son nom, prénom et adresse e-mail
- Modifier sa photo de profil
- Changer son mot de passe
- Se déconnecter de l'application



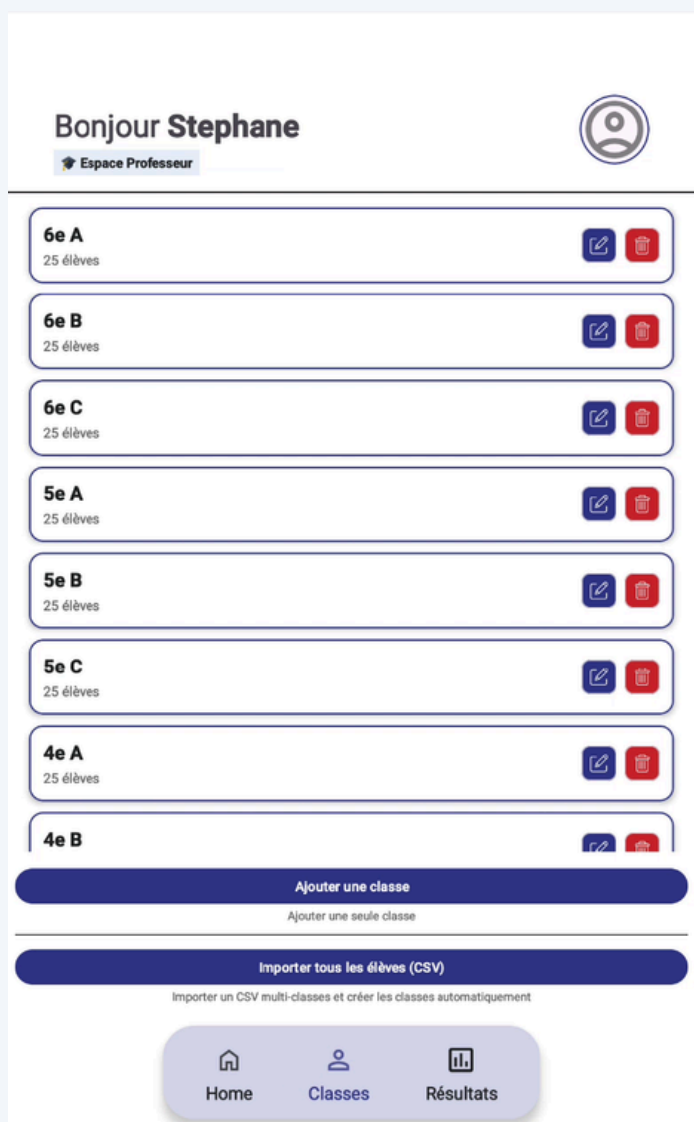
The screenshot shows a mobile application interface for managing a teacher's profile. At the top, there is a dark blue header with a back arrow on the left and the text "Profil de matthieu" in the center. Below the header is a circular profile picture placeholder with the initials "MG" in white. Underneath the profile picture, the text "Enseignant d'EPS" is displayed. The main content area is white and contains two sections. The first section, titled "Nom : gouelo", "Prénom : matthieu", and "Email : mattgou350@gmail.com", has a blue pencil icon on the right for editing. The second section, titled "Changer votre mot de passe", contains three input fields: "Mot de passe actuel :", "Nouveau mot de passe :", and "Confirmer le nouveau mot de passe :", each with a blue pencil icon on the right. At the bottom of the screen, there is a dark blue button with the text "Se Déconnecter" in white.

UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

ACCUEIL & PROFIL UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

Consulter les classes

Depuis l'onglet "**Classes**" en bas de l'écran, l'enseignant peut voir toutes ses classes existantes.



UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

GESTION DES CLASSES ET DES ÉLÈVES

Créer une classe

1. Appuyer sur **"Ajouter une classe"**.
2. Sélectionner le **niveau** (6e, 5e, 4e, 3e) et la **lettre** (A, B, C...).
3. Appuyer sur **"Valider"**.

The screenshot shows the 'Ajouter une Classe' (Add Class) form within a teacher's interface. At the top, the user is identified as 'Bonjour Stephane' with a profile icon and 'Espace Professeur' (Teacher Space). The form has a back arrow and the title 'Ajouter une Classe'. It includes two radio buttons for 'Type de nommage' (Naming type): 'Par lettre (ex: 6e A)' (selected) and 'Nom libre'. Below this, there are two rows of selection buttons. The 'Niveau' (Level) row contains buttons for '6e', '5e', '4e', and '3e'. The 'Lettre' (Letter) row contains buttons for 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', and 'F'. At the bottom of the form is a large blue 'Valider' (Validate) button. A navigation bar at the very bottom contains three icons and labels: 'Home', 'Classes', and 'Résultats'.

UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

GESTION DES CLASSES ET DES ÉLÈVES

Consulter les élèves d'une classe

Appuyer sur une classe pour afficher la liste de ses élèves.

Bonjour **Stephane**
Espace Professeur

← Élèves de 6e A

MARTIN Emma

F

BERNARD Lucas

M

THOMAS Chloé

F

PETIT Nathan

M

ROBERT Léa

F

RICHARD Hugo

M

DURAND Manon

F

DUROIS Théo

M

Ajouter un élève
Ajouter un seul élève

Importer avec un tableau
Importer un ou plusieurs élèves via fichier Excel ou CSV

Home

Classes

Résultats

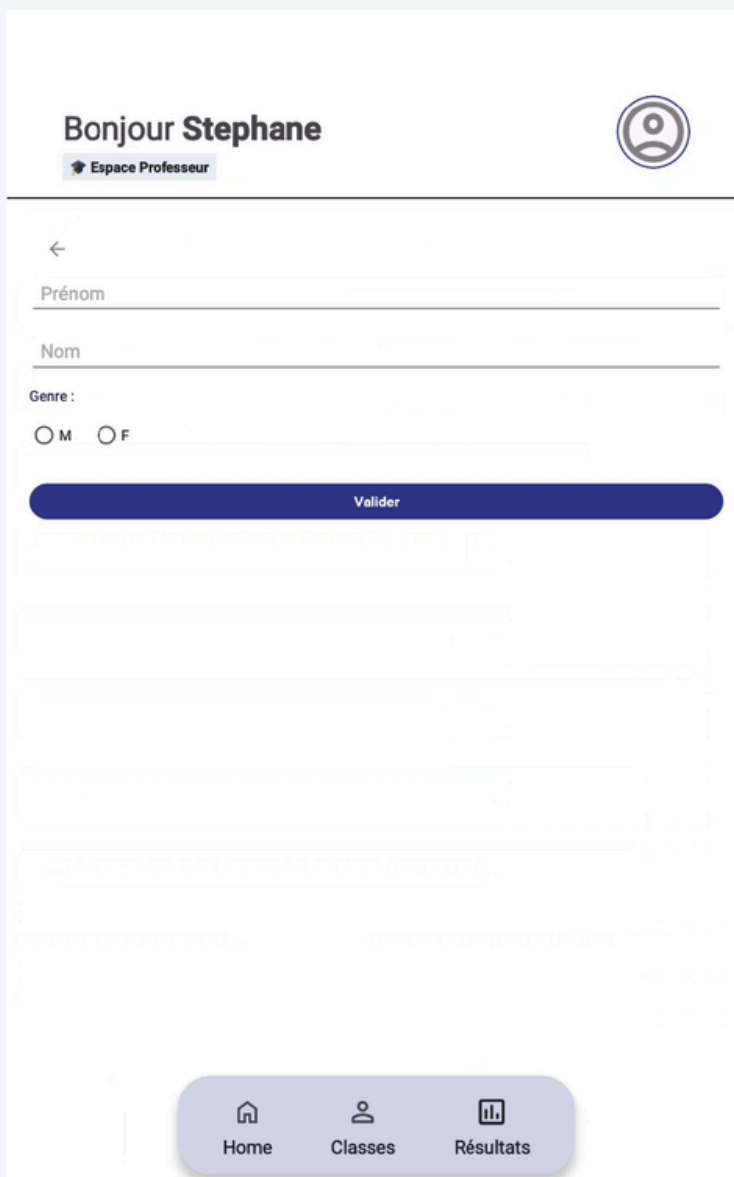
UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

GESTION DES CLASSES ET DES ÉLÈVES

Ajouter des élèves

L'enseignant peut ajouter des élèves de deux façons :

- **Individuellement** : appuyer sur "Ajouter un élève", renseigner le prénom et le nom, puis valider.
- **Par import CSV** : appuyer sur "Importer avec un tableur" et sélectionner un fichier CSV contenant les noms et prénoms des élèves.



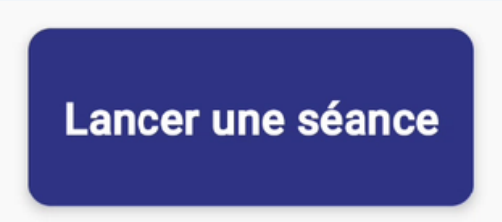
The screenshot shows a mobile application interface for a teacher's space. At the top, it says "Bonjour Stephane" and "Espace Professeur" next to a profile icon. Below this is a back arrow and a form to add a student. The form has fields for "Prénom" and "Nom", a "Genre" section with radio buttons for "M" and "F", and a "Valider" button. At the bottom, there is a navigation bar with icons and labels for "Home", "Classes", and "Résultats".

UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

LANCEMENT DE SÉANCE

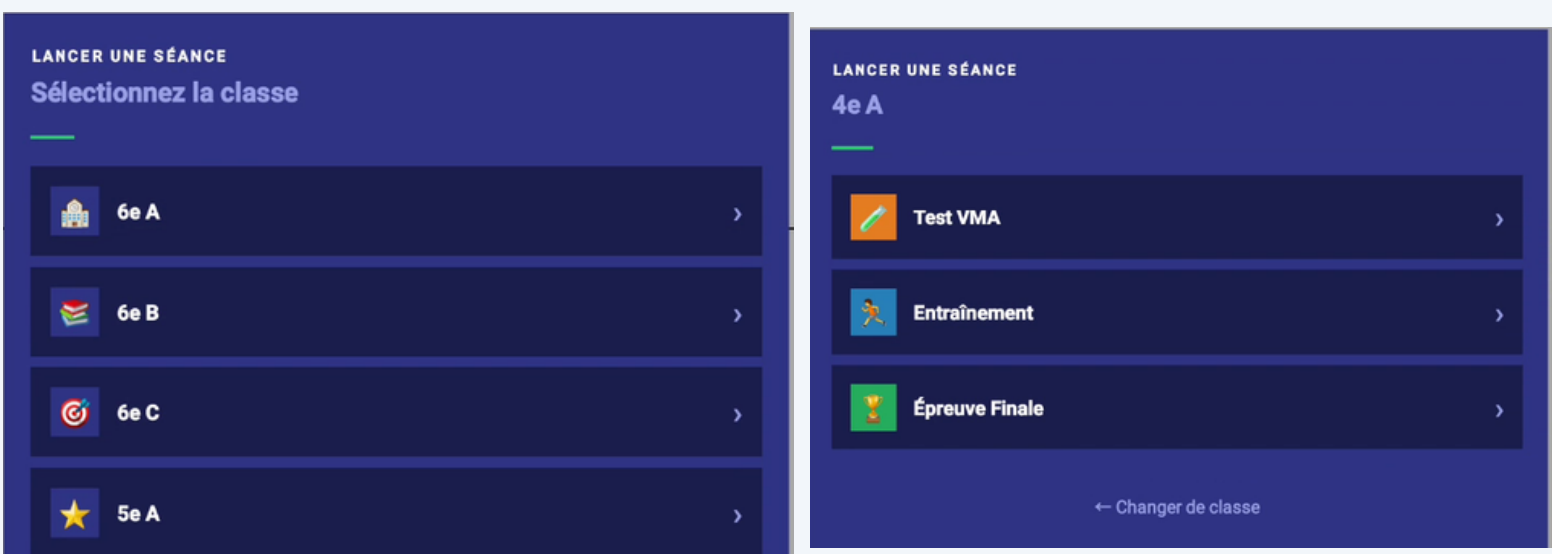
LANCEMENT D'UNE SÉANCE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur "**Lancer une séance**".

A dark blue rectangular button with rounded corners and a subtle drop shadow, containing the white text "Lancer une séance".

Lancer une séance

2. Sélectionner la **classe** concernée & le type de séance

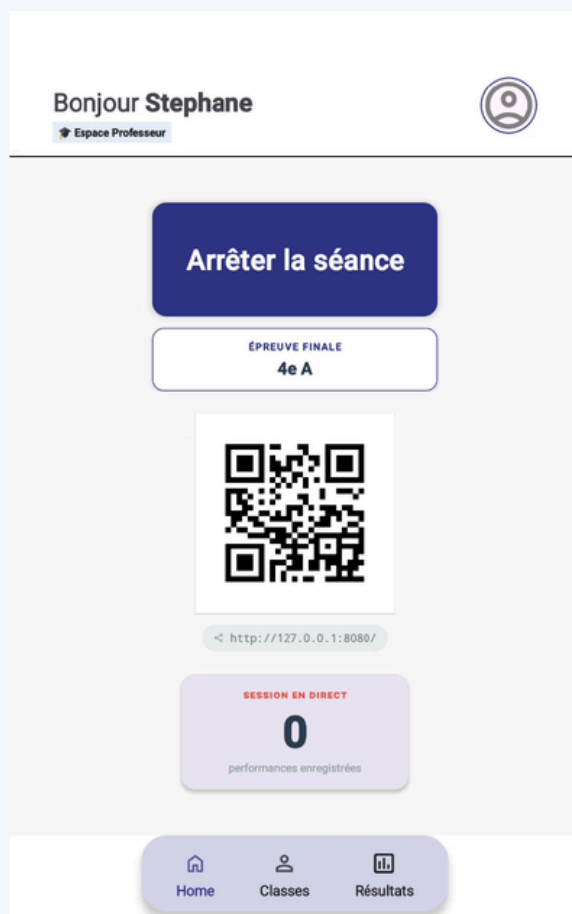


UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

LANCEMENT DE SÉANCE

LANCEMENT D'UNE SÉANCE

3. Un **QR code** est généré et affiché à l'écran, accompagné de l'adresse IP du serveur local.
4. Montrer ce QR code aux élèves afin qu'ils puissent se connecter à l'interface web de la séance.

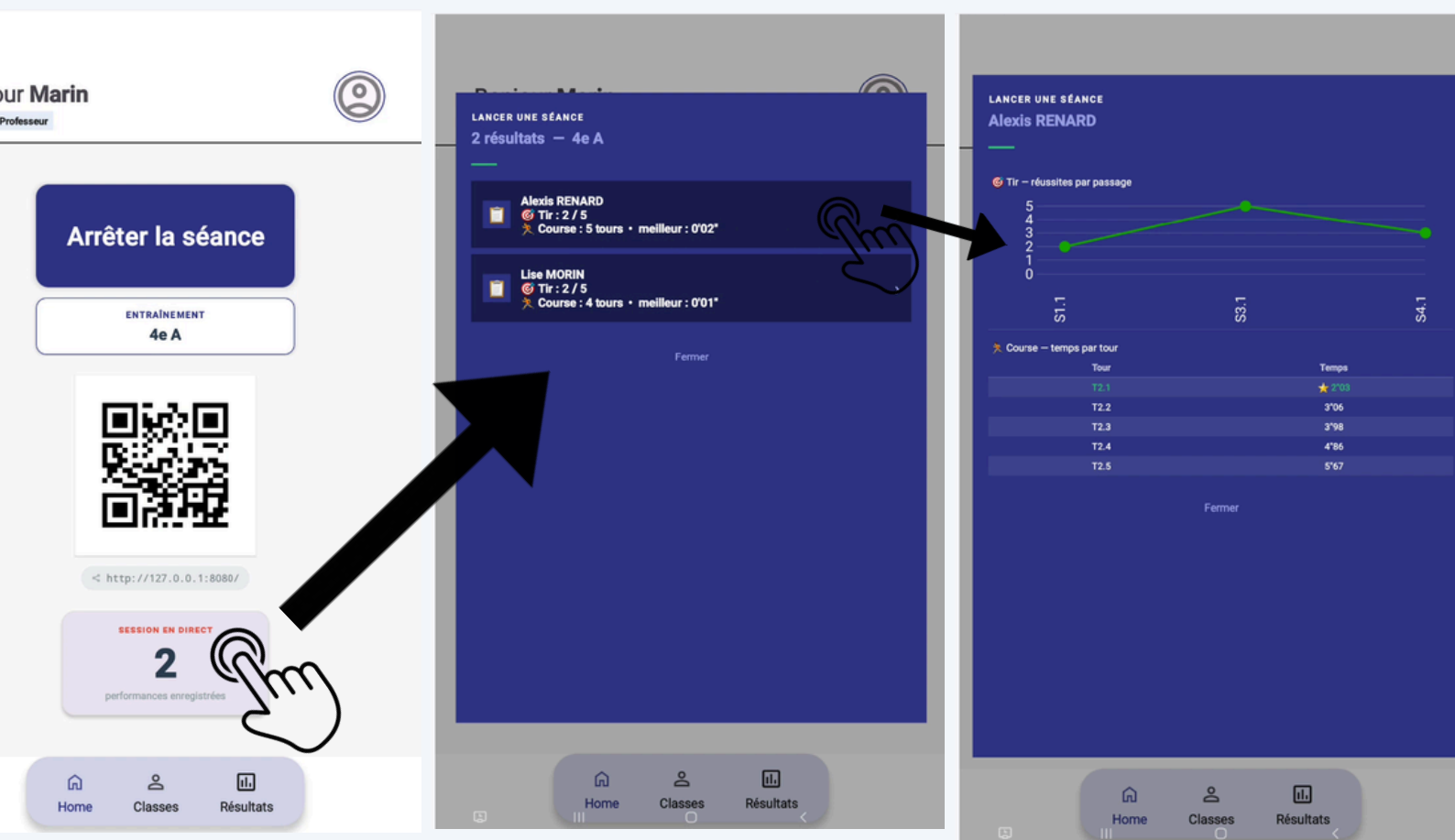


Important : Tous les appareils (enseignant et élèves) doivent être connectés au même réseau Wi-Fi local pour que la séance fonctionne.

UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT LANCEMENT DE SÉANCE

Suivi des résultats en temps réel

Pendant la séance, l'enseignant peut consulter les résultats des élèves au fur et à mesure de leur saisie, directement depuis l'application. Cela lui permet de suivre l'avancement de chaque élève sans interrompre la séance.

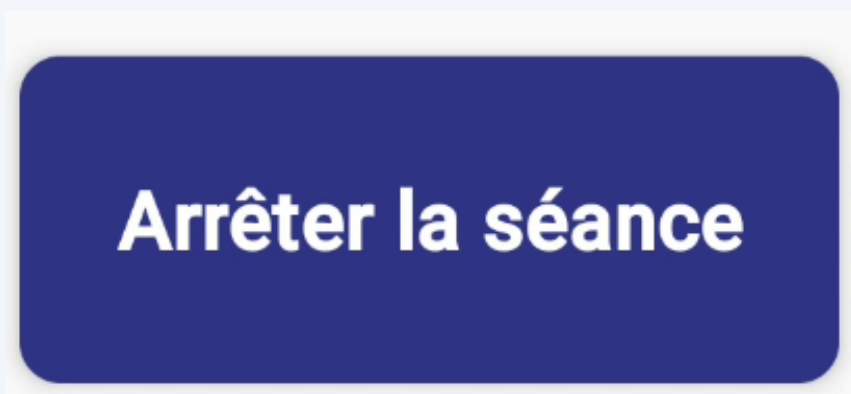


UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

LANCEMENT DE SÉANCE

Arrêter la séance

1. Appuyer sur le bouton "**Arrêter la séance**".



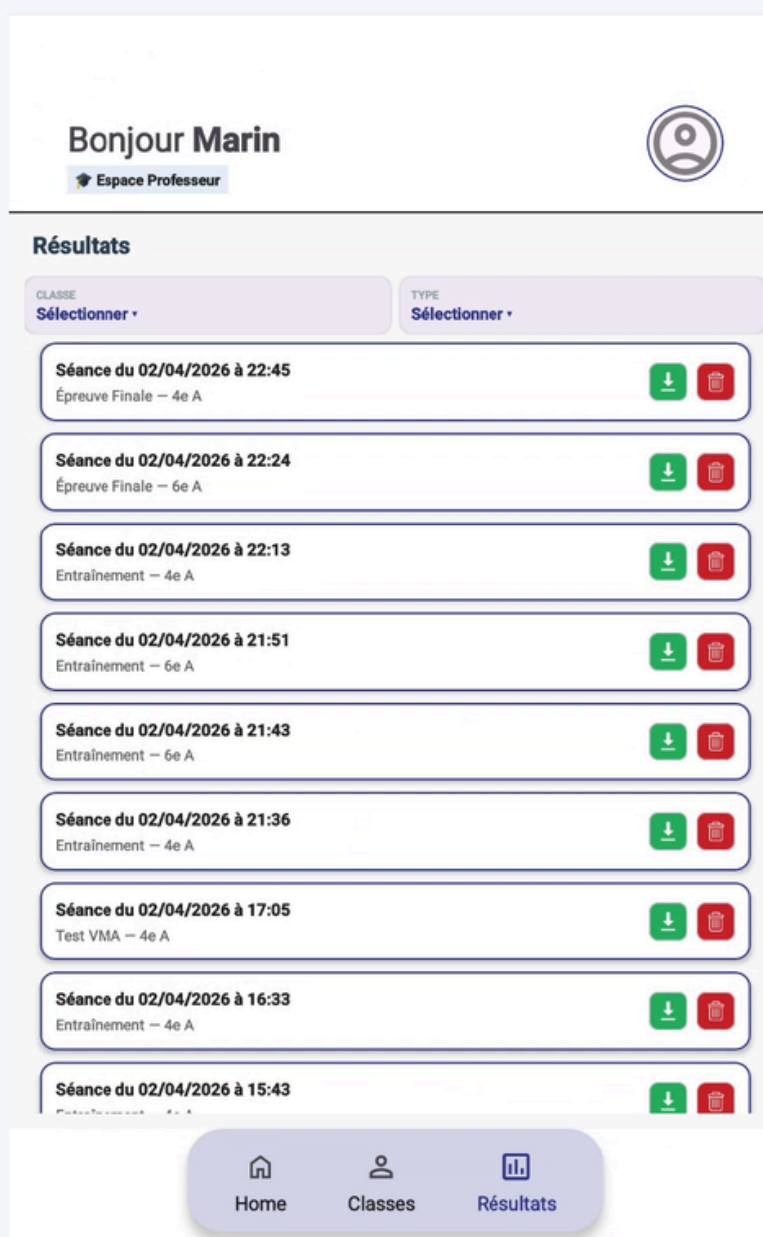
2. Une fenêtre de confirmation s'affiche, indiquant **le nombre d'élèves ayant soumis leurs résultats** sur le total de la classe.



3. Appuyer sur "Oui, terminer la séance" pour confirmer, ou "Continuer la séance" pour revenir en arrière.

UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Depuis l'onglet "**Résultats**" de l'application, l'enseignant peut consulter toutes les séances passées et les performances de chaque élève.

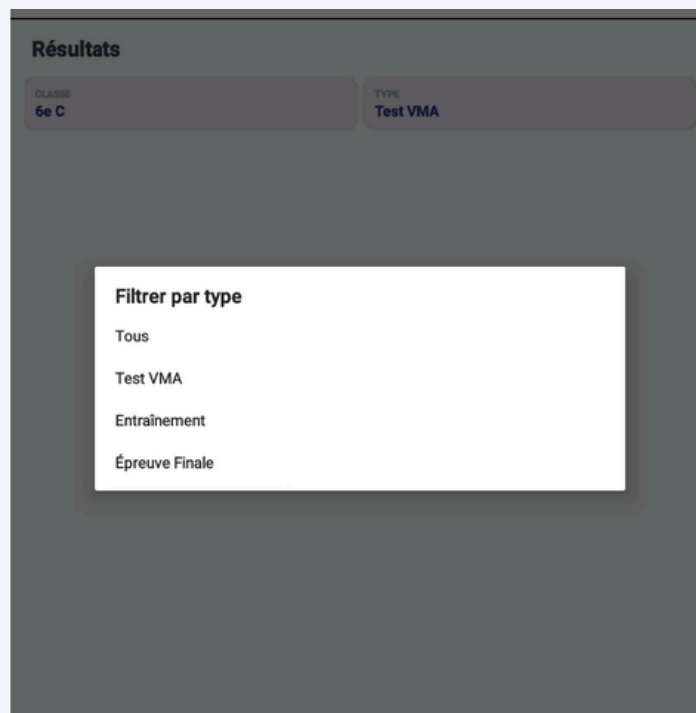
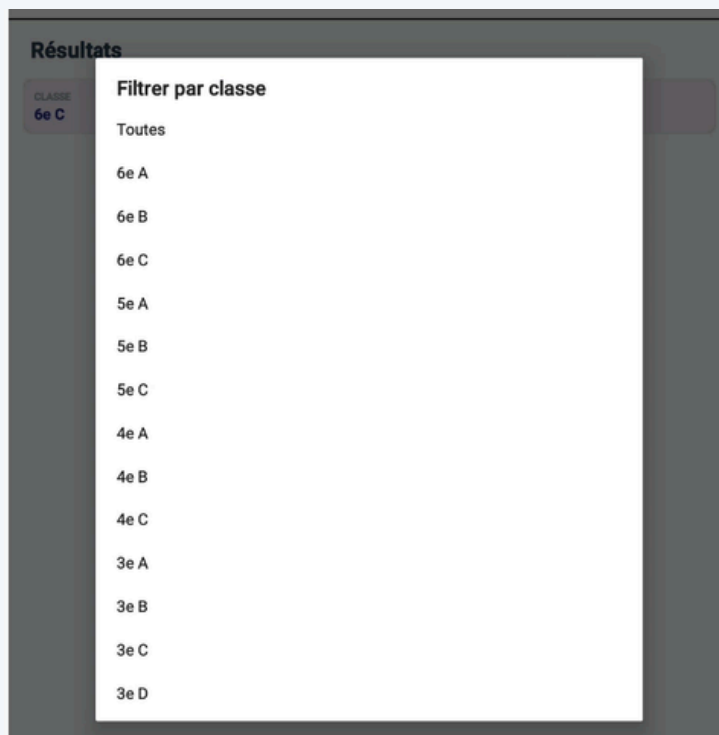


UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Filtrer les séances

Deux filtres sont disponibles en haut de l'écran :

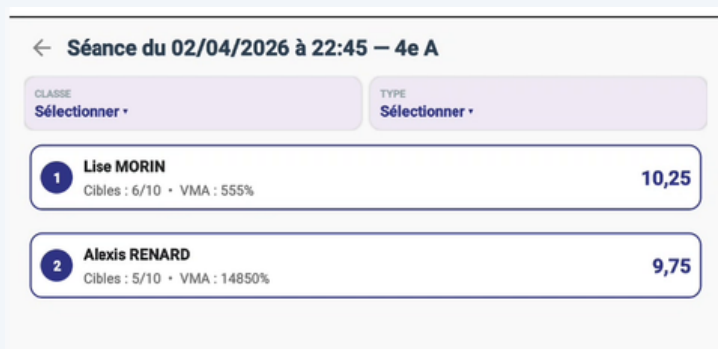
- Classe — sélectionner une classe spécifique ou afficher toutes les classes
- Type — filtrer par type de séance : Test VMA, Entraînement ou Épreuve Finale



UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Consulter les résultats d'une séance

1. Appuyer sur une séance dans la liste pour afficher les résultats de chaque élève.

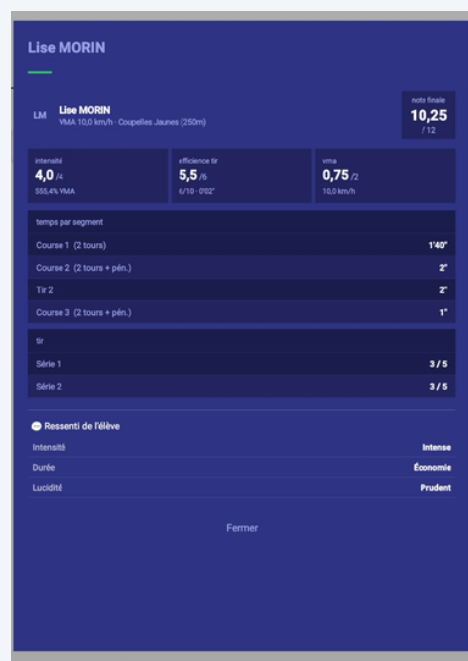


← Séance du 02/04/2026 à 22:45 — 4e A		
CLASSE	TYPE	
Sélectionner *	Sélectionner *	
1	Lise MORIN Cibles : 6/10 • VMA : 555%	10,25
2	Alexis RENARD Cibles : 5/10 • VMA : 14850%	9,75

2. Les informations affichées varient selon le type de séance :

- Test VMA : VMA mesurée de chaque élève
- Entraînement : nombre de séries de tir, moyenne, meilleur score, nombre de tours et meilleur temps de course
- Épreuve Finale 6ème : nombre de tours, cibles touchées et note sur 15
- Épreuve Finale 4ème : cibles touchées, % de VMA atteint et note sur 12

3. Appuyer sur un élève pour afficher le détail complet de ses résultats.



Lise MORIN		
LM Lise MORIN VMA 10,0 km/h • Coupelles Jaunes (250m)		note finale 10,25 / 12
intensité 4,0 / 4 555,4% VMA	efficacité tir 5,5 / 5 6/10 - 100%	vma 0,75 / 2 10,0 km/h
temps par segment		
Course 1 (2 tours)		1'40"
Course 2 (2 tours + pén.)		2"
Tir 2		2"
Course 3 (2 tours + pén.)		1"
tir		
Série 1		3 / 5
Série 2		3 / 5
● Ressenti de l'élève		
Intensité	Intense	
Durée	Économique	
Lucidité	Prudent	
Fermer		

UTILISATION CÔTÉ ENSEIGNANT

HISTORIQUE DES RÉSULTATS

Exporter les résultats



Depuis la liste des séances, chaque séance dispose d'un bouton d'export. En appuyant dessus, un fichier CSV est généré et le sélecteur de fichier Android s'ouvre pour choisir l'emplacement de sauvegarde.

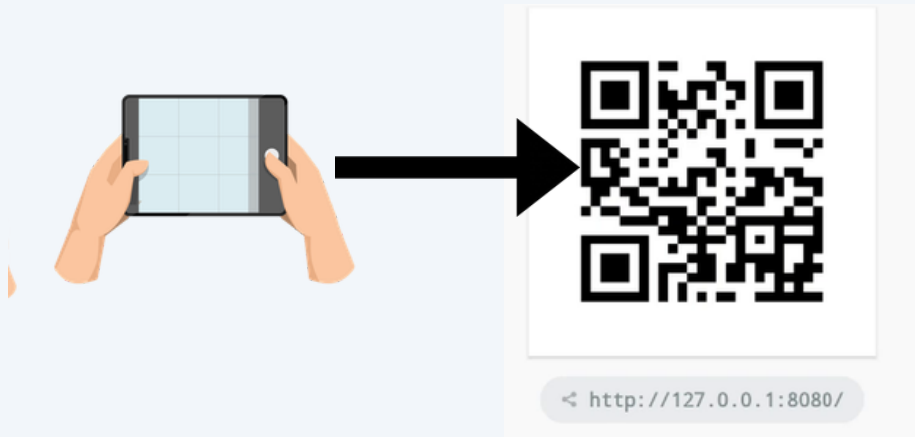
Le contenu du CSV varie selon le type de séance :

Type de séance	Colonnes exportées
Test VMA	Nom, Prénom, VMA (km/h)
Épreuve Finale 6ème	Nom, Prénom, VMA, Nb tours, Écart max, Cibles, Note /15
Épreuve Finale 4ème	Nom, Prénom, VMA ref, Vitesse, % VMA, Course 1, Tir 1, Course 2, Tir 2, Course 3, Cibles, Note /12
Entraînement	Nom, Prénom, Nb séries tir, Moyenne tir, Meilleur tir, Nb tours, Meilleur tour, VMA

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

Accès à la séance

1. Scanner le **QR code** affiché sur l'écran de l'enseignant avec l'appareil photo du smartphone.



2. L'interface web "**Portail élève**" s'ouvre automatiquement dans le navigateur.
3. Sélectionner son **binôme** dans la liste proposée pour commencer.

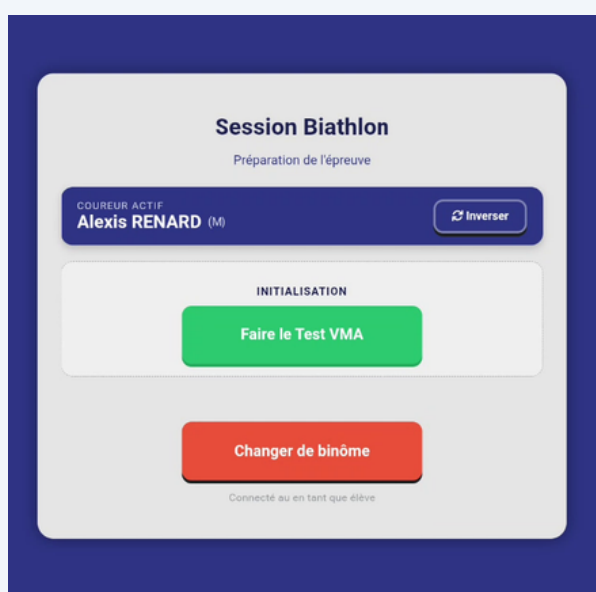
A screenshot of a web interface titled 'Portail élève'. Below the title is the section 'Formation du binôme' with the instruction 'Recherchez et sélectionnez les deux élèves.' There are two input fields labeled 'ÉLÈVE 1' and 'ÉLÈVE 2', each with the placeholder text 'Taper un prénom ou nom...'. Below these fields are two buttons: a green one labeled 'Valider le binôme' and a red one labeled 'Changer de classe'. At the very bottom, in small text, it says 'Connecté au en tant que élève'.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

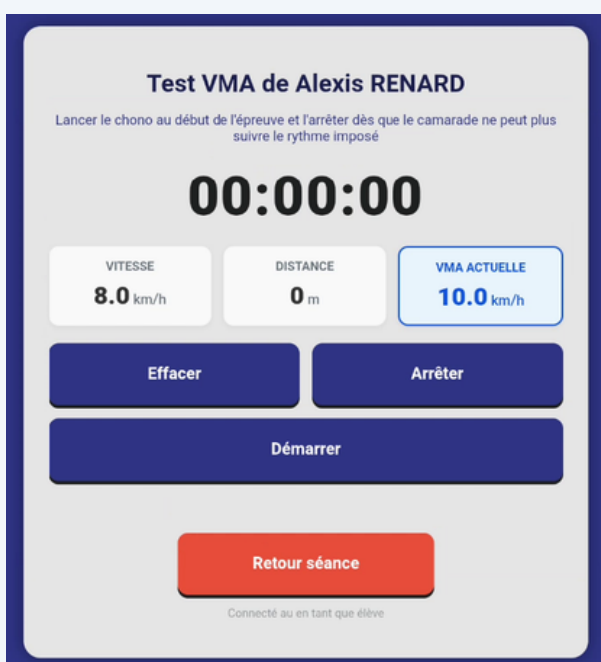
TEST VMA

Avant toute séance d'entraînement ou d'épreuve finale, l'élève doit effectuer son test VMA pour que l'application puisse adapter le parcours à sa vitesse.

1. Depuis le portail élève, appuyer sur "Faire le Test VMA".



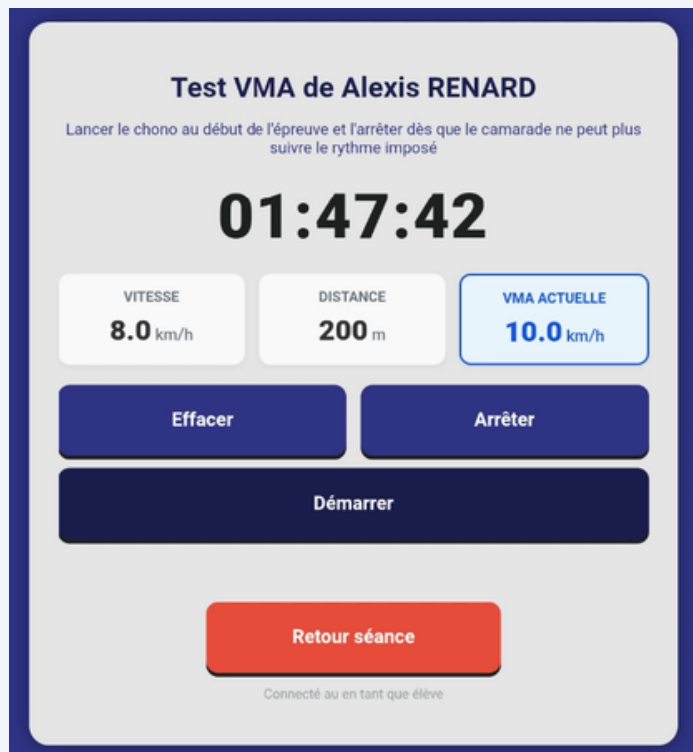
2. Lancer le chronomètre au signal sonore de départ.



UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

TEST VMA

3. Le chronomètre se lance et la vitesse imposée s'affiche en temps réel, ainsi que la distance parcourue.

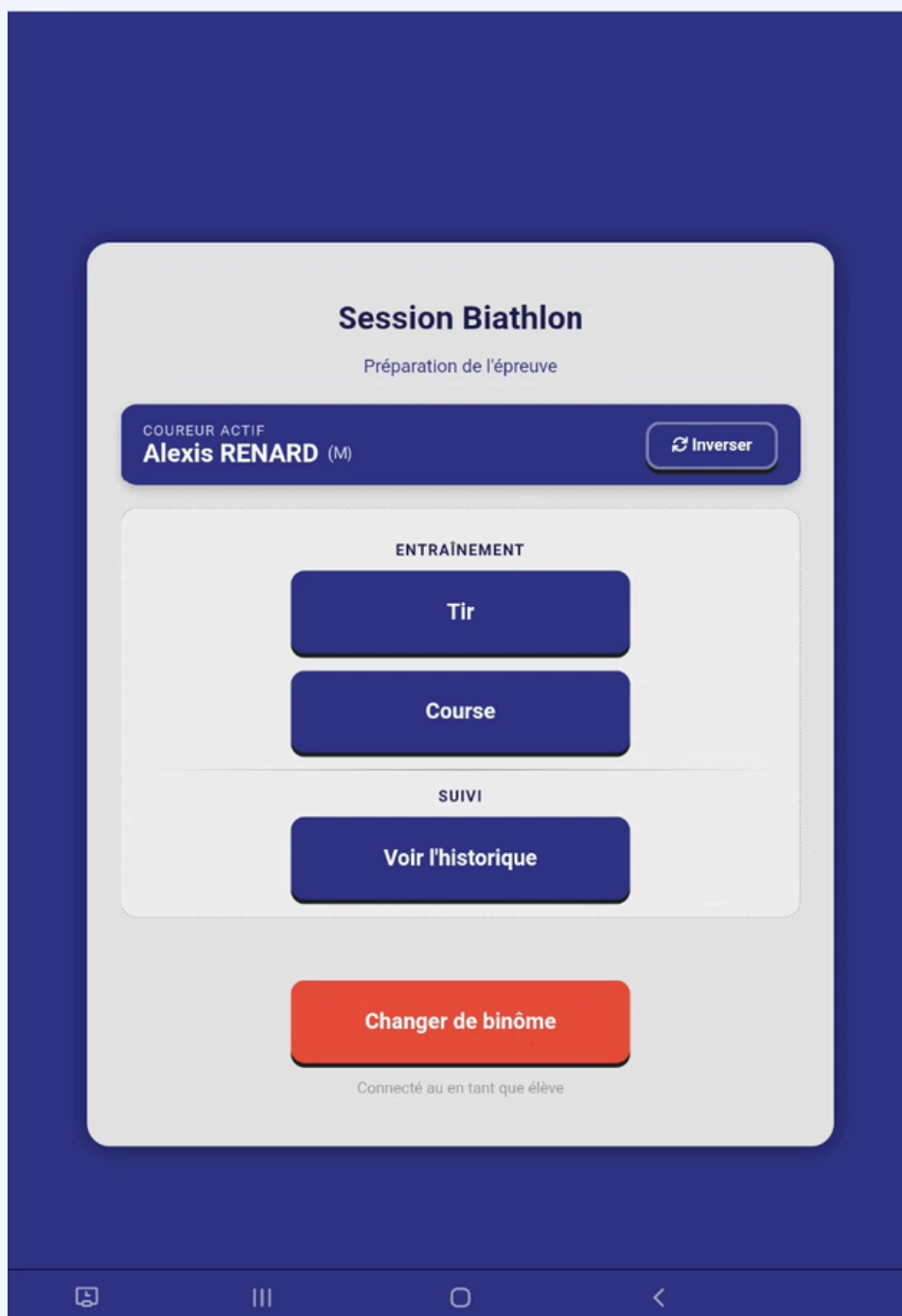


4. Appuyer sur "Arrêter" dès que l'élève ne peut plus suivre le rythme imposé.
3. La VMA réelle et la VMA arrondie au 0.5 supérieur s'affichent, ainsi que le parcours attribué.
3. Appuyer sur "Enregistrer" pour sauvegarder la VMA de l'élève.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

ENTRAÎNEMENT

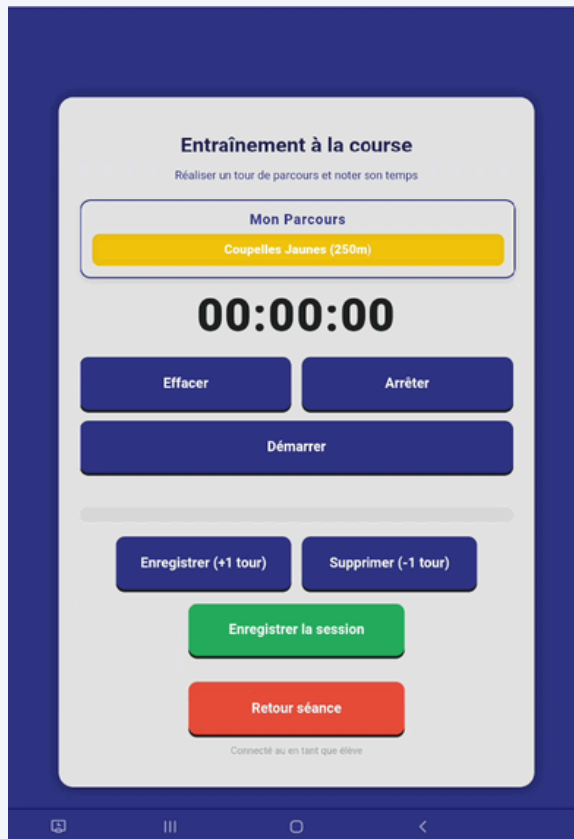
L'élève peut s'exercer librement en course et au tir depuis le portail élève.



UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Course

1. Appuyer sur "**Course**" dans la section Entraînement.



2. Le parcours adapté à la VMA de l'élève s'affiche automatiquement en badge coloré.

4. Appuyer sur "**Démarrer**" au départ du tour.

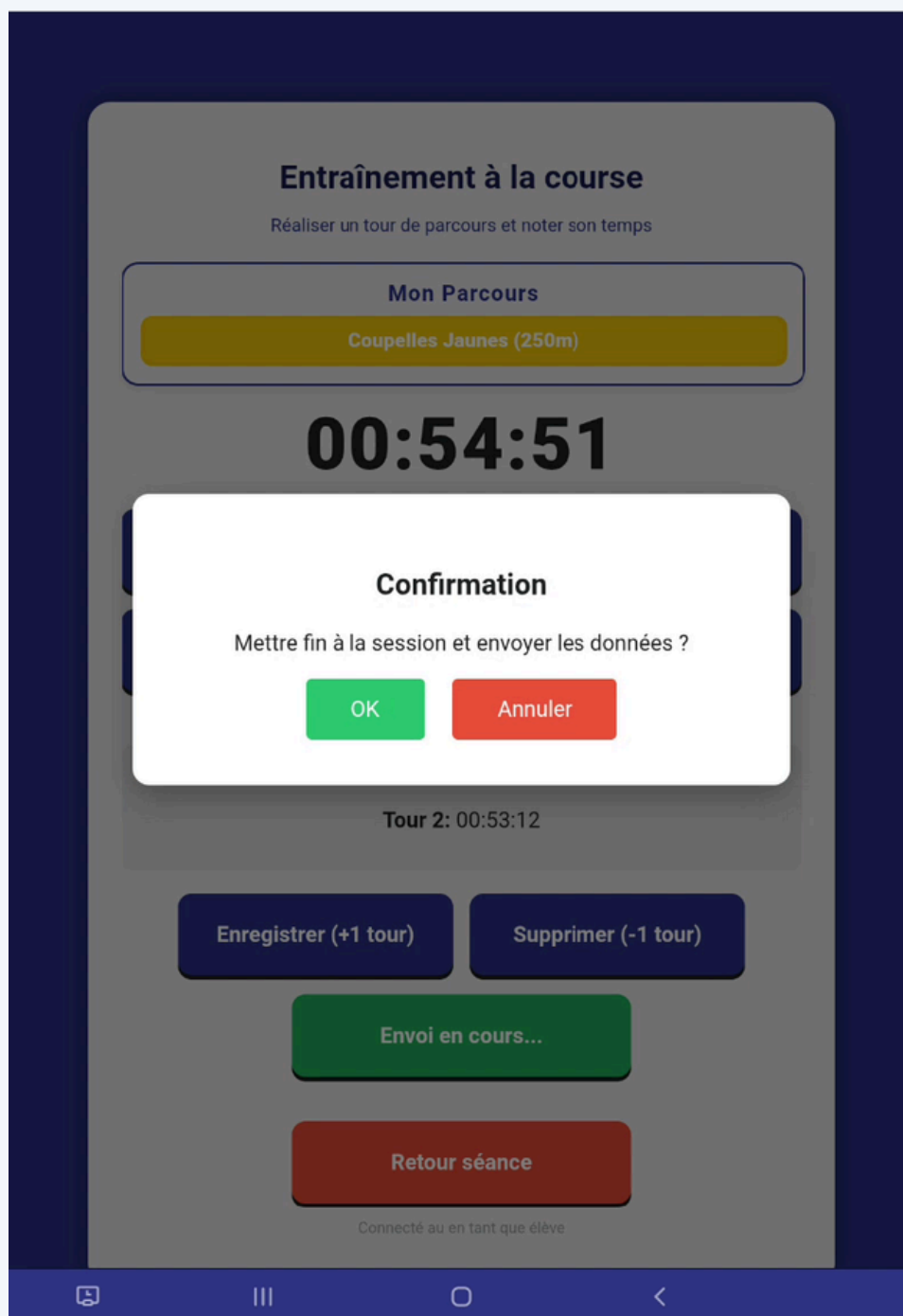
5. Appuyer sur "**Enregistrer**" à chaque fin de tour pour sauvegarder le temps.

6. Répéter pour chaque tour effectué.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Course

7. Une fois terminé, appuyer sur "Enregistrer la session" pour transmettre les résultats à l'enseignant.



UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Tir en entraînement — 6èmes



1. Appuyer sur "**Saisir un tir**" pour ouvrir la saisie d'une série.
2. Sélectionner le **nombre de cibles touchées** (de 0 à 5) dans la modale.

07

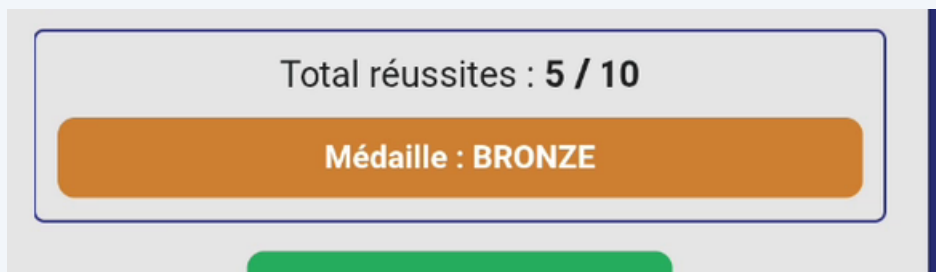
1. Appuyer sur "**Valider le tir**" pour enregistrer la série.



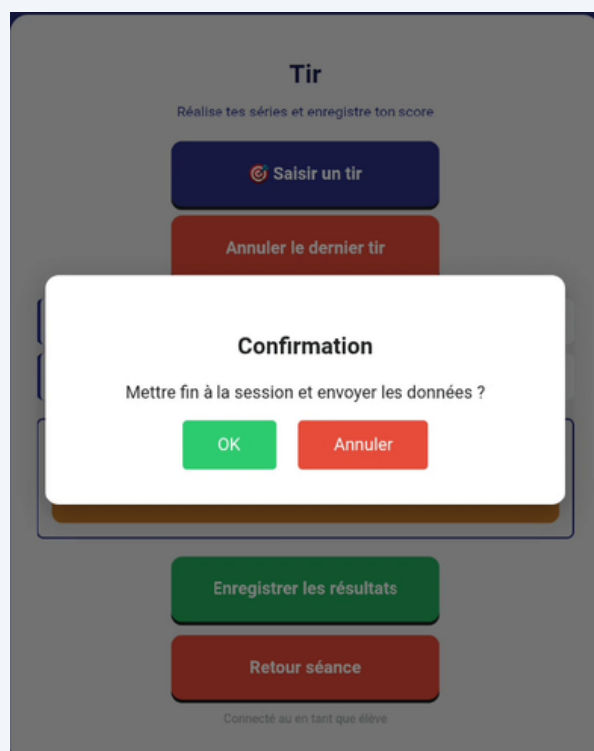
UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Tir en entraînement — 6èmes

4. Répéter pour chaque série (20 séries maximum).
5. En cas d'erreur, appuyer sur "Annuler le dernier tir".
6. La médaille obtenue s'affiche en temps réel selon le pourcentage de réussite sur l'ensemble des séries.



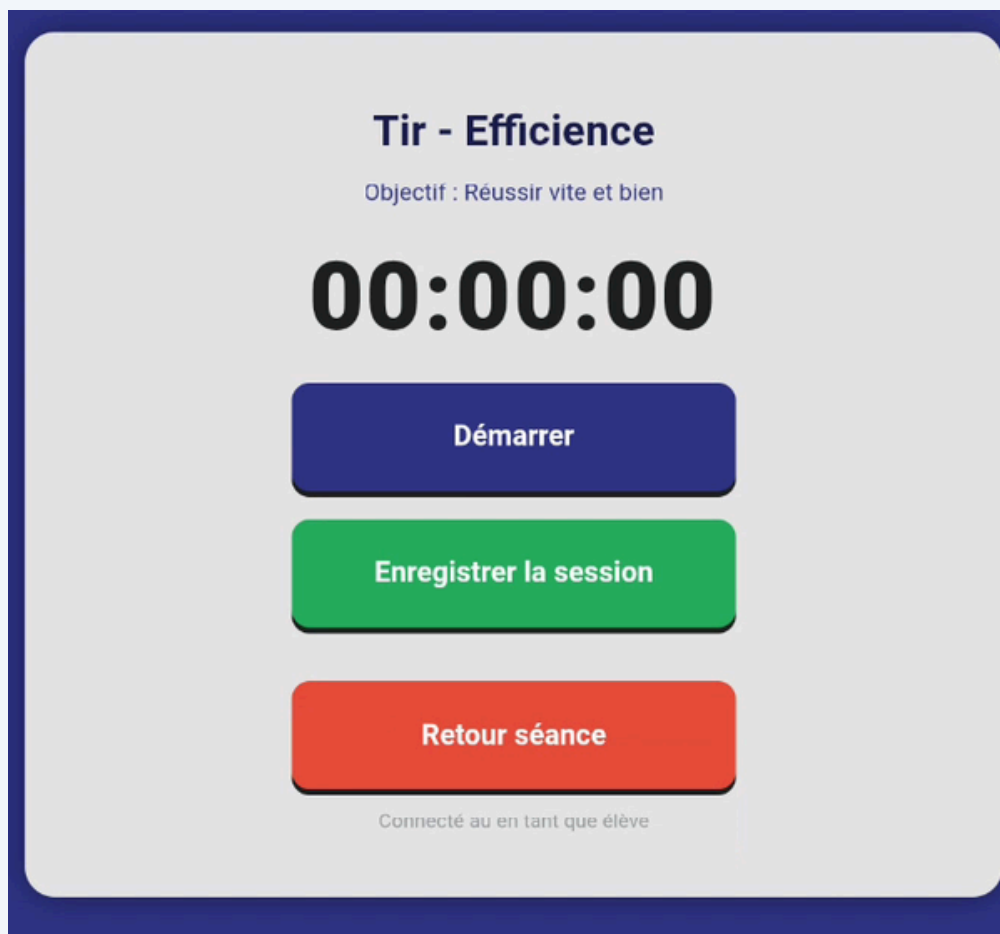
7. Appuyer sur "Envoyer les résultats" pour transmettre à l'enseignant.



UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Tir en entraînement — 4èmes

Pour les 4èmes, le temps passé au pas de tir est chronométré automatiquement :



2. Appuyer sur "Démarrer" au moment d'arriver au pas de tir — le chronomètre se lance.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Tir en entraînement — 4èmes

3. Sélectionner le nombre de cibles touchées (de 0 à 5) et appuyer sur "Valider".

The screenshot shows a digital interface for a shooting efficiency test. At the top, it says 'Tir - Efficience'. Below that, in a white box, is 'Tir Série n°1'. The question is 'Combien de cibles touchées ? (0 à 5)'. There are six circular buttons with numbers 0 through 5. The button with the number '2' is highlighted with a dark blue background. Below the buttons is a dark blue button labeled 'VALIDER LE TIR'. Below the white box, on a grey background, is a red button labeled 'Retour séance'. At the very bottom, in small text, it says 'Connecté au en tant que élève'.

4. Le chronomètre se remet à zéro automatiquement pour la série suivante.
5. Répéter pour chaque série.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Tir en entraînement — 4èmes

3. Sélectionner le nombre de cibles touchées (de 0 à 5) et appuyer sur "Valider".

Tir - Efficience

Tir Série n°1

Combien de cibles touchées ? (0 à 5)

0 1 **2** 3 4 5

VALIDER LE TIR

Retour séance

Connecté au en tant que élève

4. Le chronomètre se remet à zéro automatiquement pour la série suivante.
5. Répéter pour chaque série.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE - ENTRAÎNEMENT

Tir en entraînement — 4èmes

6. Le bilan affiche le total des cibles, le temps cumulé et la note d'efficacité sur 6.

The screenshot shows a digital interface for recording shooting results. At the top, it says "2 tir(s) enregistré(s)". Below this, there are two sections for individual shots: "Tir 1" with a score of "2 / 5" and a time of "6s", and "Tir 2" with a score of "2 / 5" and a time of "0s". At the bottom, a box labeled "BILAN GLOBAL" contains the summary: "Précision : 4 / 10 cibles", "Temps Cumulé : 6 secondes", and "Note Efficience : 5 / 6".

2 tir(s) enregistré(s)

Tir 1
2 / 5 6s

Tir 2
2 / 5 0s

BILAN GLOBAL

Précision : 4 / 10 cibles
Temps Cumulé : 6 secondes

Note Efficience : 5 / 6

7. Appuyer sur "Enregistrer la session" pour transmettre à l'enseignant.

The screenshot shows a confirmation dialog box overlaid on the results screen. The dialog box has the title "Confirmation" and the text "Mettre fin à la session et envoyer les données ?". There are two buttons: a green "OK" button and a red "Annuler" button. The background shows the same results screen as the previous image, but it is dimmed.

2 tir(s) enregistré(s)

Confirmation

Mettre fin à la session et envoyer les données ?

OK Annuler

BILAN GLOBAL

Précision : 4 / 10 cibles
Temps Cumulé : 6 secondes

Note Efficience : 5 / 6

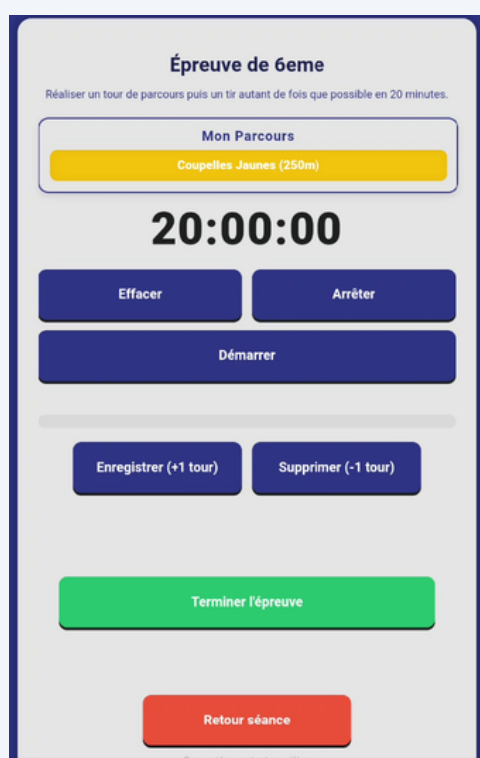
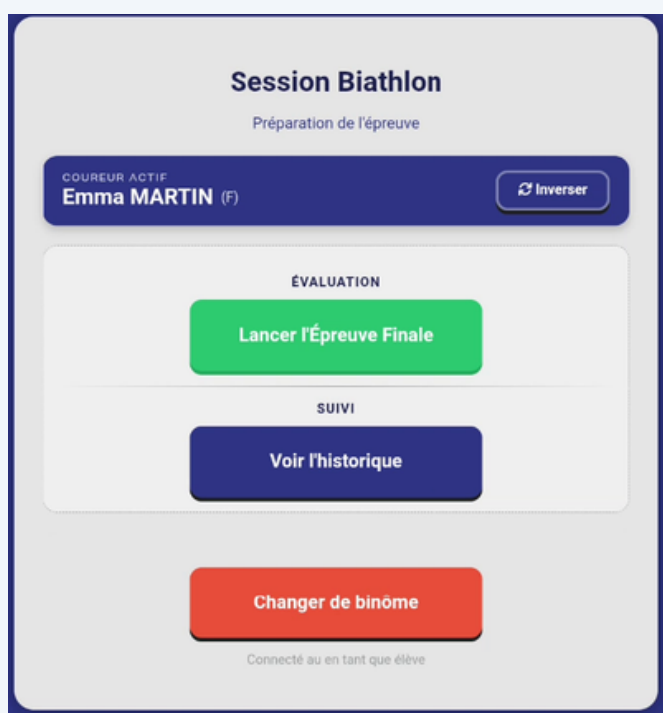
UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

ÉPREUVE FINALE

Épreuve Finale — 6èmes

L'épreuve dure 20 minutes en compte à rebours. L'élève alterne des tours de course et des passages au tir.

1. Appuyer sur "Lancer l'Épreuve Finale" puis démarrer le compte à rebours de 20 minutes démarre.



2. Effectuer les tours de course, puis appuyer sur "Enregistrer" à chaque arrivée au pas de tir.
3. Une modale s'ouvre : sélectionner le score de tir (0 à 5 cibles) et valider.
4. Effectuer les éventuelles pénalités (30m par cible manquée), puis appuyer sur "Sortie tir" pour reprendre la course.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

ÉPREUVE FINALE

Épreuve Finale — 6èmes

5. Appuyer sur "Arrêter" pour arrêter le chrono puis terminer l'épreuve

6. Répondre aux 3 questions de ressenti (intensité, durée, lucidité) pour accéder au bilan.

Réaliser un tour de parcours puis un tir autant de fois que possible en 20 minutes.

Mon Parcours

Coupelles Jaunes (250m)

Tes Ressentis

Analyse ton effort avant de voir tes notes.

MON ESSOUFFLEMENT :

Je parle

Un peu dur

Je souffle

À bout

MA VITESSE SUR LES 20 MINUTES :

Trop tranquille

Allure régulière

Parti trop vite

MA MAÎTRISE AU MOMENT DU TIR :

Bien posé

Je tremble

Vite et mal

Voir mon Bilan

Bilan de l'Épreuve - 6ème

PERFORMANCE
Nombre de tours : 3 tours
Note de la performance : 1 / 5

Médaille : BRONZE

RÉGULARITÉ
Écart maximal de course : 3s
Note de la régularité : 5 / 5

Médaille : DIAMANT

EFFICACITÉ TIR
Total des réussites tir : 8 / 15
Note du tir : 0.5 / 5

Médaille : BRONZE

Note Finale : 6.5 / 15

Retour séance

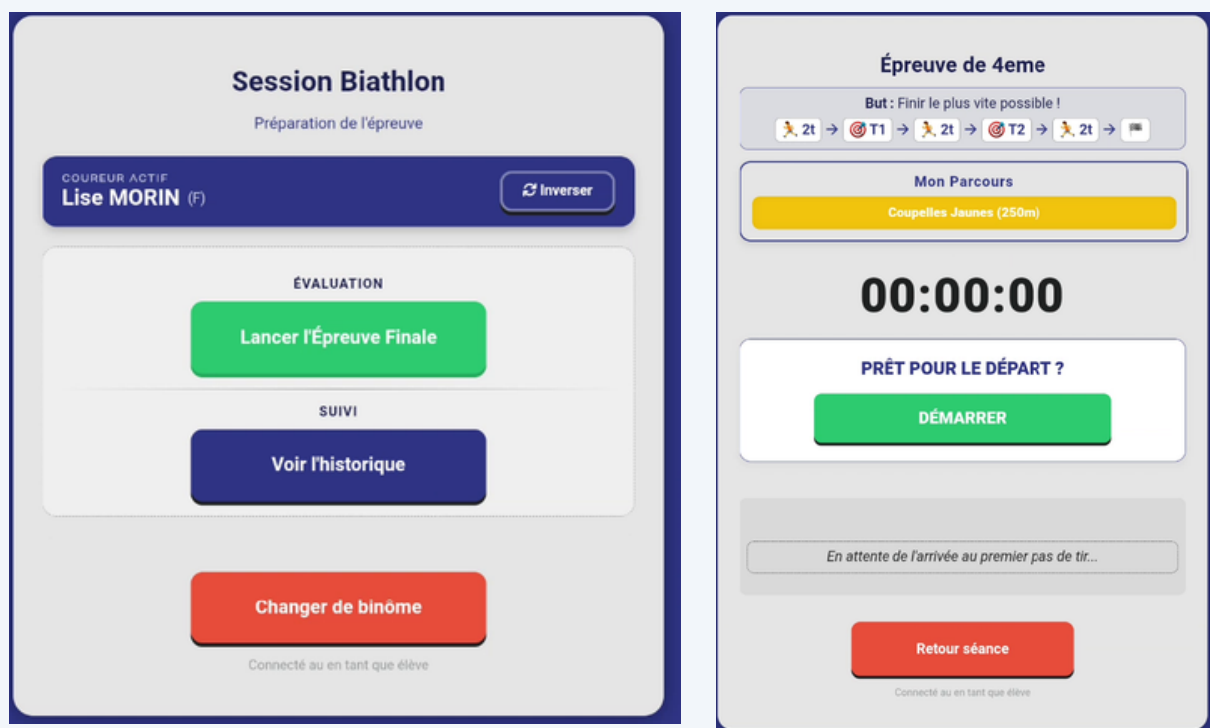
En cas d'erreur de saisie, le bouton "Supprimer" efface le dernier tour enregistré.

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

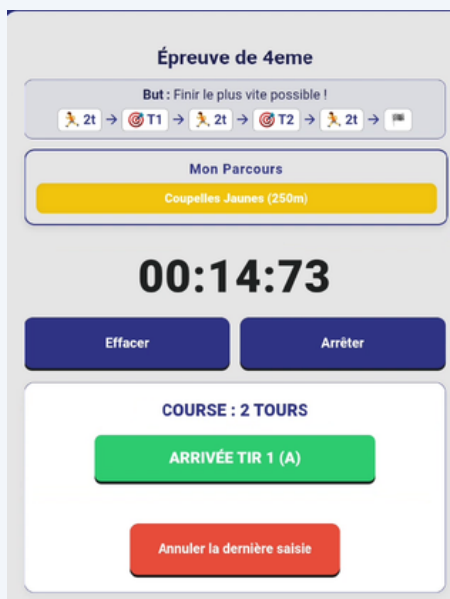
ÉPREUVE FINALE

Épreuve Finale — 4èmes

L'épreuve se déroule en 6 segments balisés par 5 points de passage (A, B, C, D, E), gérés via un seul bouton principal. Le chronomètre est progressif (part de 0).



1. Appuyer sur "DÉMARRER" — le chrono démarre, la consigne affiche "Course : 2 tours".



UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

ÉPREUVE FINALE

Épreuve Finale — 4èmes

2. Après les 2 premiers tours, appuyer sur "ARRIVÉE TIR 1 (A)" — le point A est enregistré, la modale de tir s'ouvre.



3. Saisir le score du Tir 1 (0 à 5 cibles) et valider — la consigne affiche "Pénalités en cours...".

4. Effectuer les pénalités éventuelles, puis appuyer sur "SORTIE TIR 1 (B)" — le point B est enregistré.

5. Effectuer 2 nouveaux tours de course, puis appuyer sur "ARRIVÉE TIR 2 (C)" — même procédure pour le Tir 2.

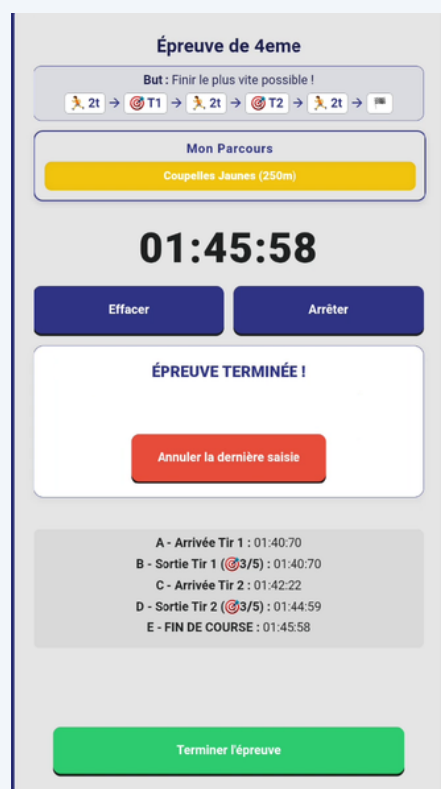
6. Après les pénalités du Tir 2, appuyer sur "SORTIE TIR 2 (D)".

UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

ÉPREUVE FINALE

Épreuve Finale — 4èmes

7. Effectuer le sprint final (2 tours), puis appuyer sur "LIGNE D'ARRIVÉE (E)" — le chrono s'arrête.



8. Appuyer sur "Terminer l'épreuve" puis répondre aux 3 questions de ressenti puis observer le bilan

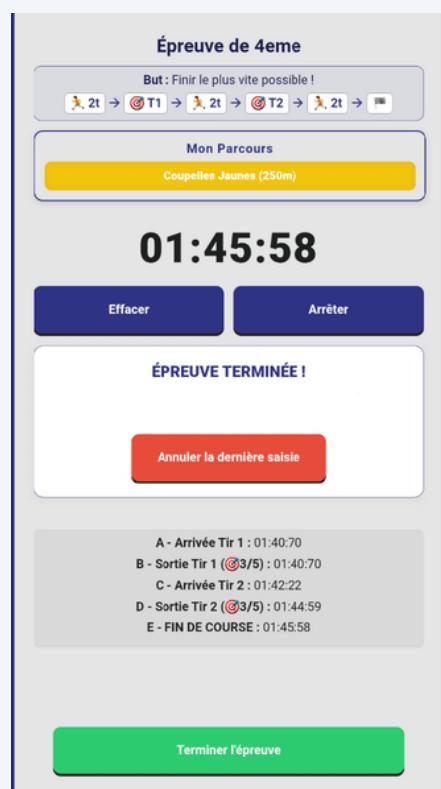


UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

ÉPREUVE FINALE

Épreuve Finale — 4èmes

7. Effectuer le sprint final (2 tours), puis appuyer sur "LIGNE D'ARRIVÉE (E)" — le chrono s'arrête.



8. Appuyer sur "Terminer l'épreuve" puis répondre aux 3 questions de ressenti puis observer le bilan



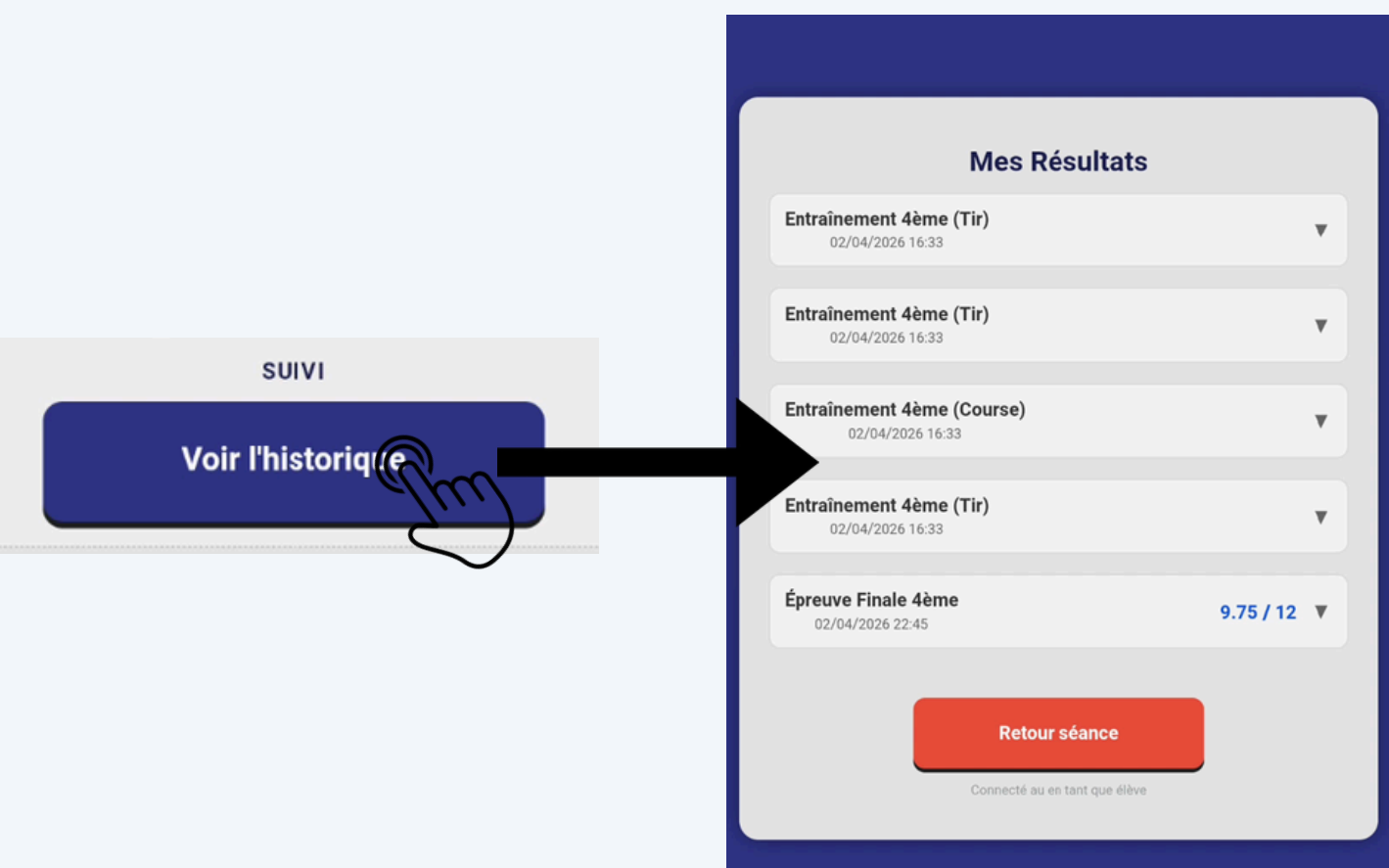
UTILISATION CÔTÉ ÉLÈVE

HISTORIQUE

Depuis le portail élève, chaque élève peut consulter l'ensemble de ses résultats des séances passées.

Accès à l'historique

1. Depuis le portail élève, sélectionner son nom dans la liste des binômes.
2. Appuyer sur **"Mon Historique"** pour accéder à la page dédiée.
3. Le nom de l'élève s'affiche en haut de la page pour confirmer l'identité.



DONNÉES ET FONCTIONNEMENT

- L'application fonctionne localement, sans connexion Internet.



- Les échanges s'effectuent via un réseau local pendant la séance.



- Les données sont utilisées pour l'exploitation des résultats et l'évaluation des performances.



DONNÉES ET FONCTIONNEMENT

Stockage des données

- Les données (classes, élèves, résultats) sont stockées localement sur le terminal Android de l'enseignant



- Les résultats de chaque séance sont conservés dans l'application après la fin de la séance



- La VMA de chaque élève est sauvegardée automatiquement après validation du test et reste disponible pour les séances suivantes



PROBLÈMES FRÉQUENTS

Problème	Cause probable	Solution
L'élève ne peut pas scanner le QR code	Appareil trop loin ou luminosité faible	Rapprocher l'appareil, augmenter la luminosité de l'écran enseignant
La page web de l'élève ne s'ouvre pas	L'élève n'est pas sur le bon réseau Wi-Fi	Vérifier que tous les appareils sont sur le même réseau Wi-Fi local
La séance ne se lance pas	Réseau non configuré	Vérifier que le Wi-Fi local est actif et que l'application a les permissions réseau
Mot de passe oublié	—	Appuyer sur "Mot de passe oublié ?" sur l'écran de connexion
L'application ne s'installe pas	Installation APK bloquée	Activer "Sources inconnues" dans les paramètres Android
Le badge parcours affiche "Test VMA non réalisé"	Test VMA non effectué	Faire réaliser le test VMA avant l'entraînement ou l'épreuve
Les résultats n'apparaissent pas chez l'enseignant	Perte de connexion Wi-Fi	Vérifier la connexion Wi-Fi et demander à l'élève de renvoyer ses résultats
Erreur de saisie du score de tir	—	Entraînement 6ème : "Annuler le dernier tir" — Épreuve 4ème : bouton "Annuler" pour revenir à l'étape précédente
Aucune classe disponible au lancement	Aucune classe créée	Aller dans "Classes" et créer une classe avant de lancer une séance
Le chronomètre ne démarre pas	Bug d'interface	Fermer et relancer la page web de l'élève
Une séance apparaît sans résultats	Élèves n'ont pas envoyé leurs données	Vérifier que chaque élève a bien appuyé sur "Envoyer" en fin de session

CONCLUSION



L'application Dual constitue un outil numérique simple et efficace pour accompagner les séances de biathlon scolaire.

Elle permet aux enseignants de gérer leurs classes, de lancer des séances, de suivre les résultats en temps réel et de consulter la progression de chaque élève sur la durée. Les élèves bénéficient d'une interface claire et adaptée à leur niveau pour la saisie et la consultation de leurs performances.

Conçue pour fonctionner sans connexion Internet sur réseau local, elle s'adapte pleinement aux contraintes des séances en conditions extérieures.

CONTACT & SUPPORT



Pour toutes questions ou problème rencontré n'hésitez pas à nous contacter via le mail suivant :

universitaire : weis.e2400483@etud.univ-ubs.fr

perso : marin.weis@gmail.com

Marin Weis - responsable communication Dual



MERCI



PROPOSÉE À : Thierry LEGOFF

Lien Notion

- 3 AVRIL 2026 -

Proposée par :

Marin Weis
Nolann Lescop
Matthieu Gouélo
Lucien Carré